

DOCUMENTACIÓN PROYECTO WEB

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una página web para un gimnasio ficticio llamado Fitness Gym. El objetivo principal ha sido diseñar una web funcional, visual y sencilla que permita consultar las actividades disponibles del centro deportivo, mostrando información relevante como salas, horarios, entrenadores y capacidad máxima.

La aplicación se plantea como una propuesta académica funcional, centrada en demostrar la integración entre HTML, CSS, JSON y JavaScript, sin llegar todavía a un sistema completamente automatizado o conectado en tiempo real con una base de datos dinámica.

Uso de datos en formato JSON

Para mostrar las actividades en la web se ha utilizado un archivo JSON generado previamente desde Java a partir de los datos disponibles en el proyecto.

Este archivo contiene:

- Nombre de las salas
- Aforo máximo
- Actividades programadas
- Fechas y horarios
- Entrenadores asignados
- Plazas libres

Actualmente, esta generación no es completamente dinámica, sino que responde a una implementación sencilla orientada a cumplir los objetivos del proyecto.

Por ejemplo:

- Las plazas libres se mantienen igualadas al aforo máximo
- No existe todavía lógica avanzada de reservas o actualización automática
- La estructura sirve como demostración funcional de importación de datos

Esto permite presentar una solución clara y operativa sin añadir complejidad innecesaria.

Implementación con JavaScript

El archivo script.js se encarga de cargar el JSON mediante fetch() y procesar sus datos para mostrarlos dinámicamente en la página principal.

Las funcionalidades implementadas incluyen:

- Importación del archivo JSON
- Conversión de datos para generar tarjetas visuales
- Filtros por sala
- Filtros por fecha
- Paginación del listado
- Navegación entre resultados

Gracias a esto, la web ofrece una experiencia interactiva y organizada, permitiendo al usuario consultar fácilmente la oferta deportiva.

Funcionalidad adicional

Además del listado principal, el proyecto incorpora varias mejoras complementarias:

- Página de inicio corporativa
- Página de contacto con formulario
- Navegación entre secciones
- Integración de RSS de novedades
- Diseño visual estructurado mediante CSS
- Presentación profesional del gimnasio

Estas funcionalidades aportan mayor realismo y completan la propuesta web.

Limitaciones actuales

Aunque el proyecto es plenamente funcional como propuesta académica, todavía presenta ciertas limitaciones técnicas:

- JSON generado de forma básica
- Ausencia de sincronización automática con cambios en reservas
- Plazas libres no actualizadas en tiempo real
- Falta de mayor robustez en la lógica Java para automatización completa

Estas limitaciones son coherentes con el enfoque del proyecto, priorizando simplicidad, claridad y entrega funcional frente a una implementación empresarial avanzada.

Conclusión

Fitness Gym representa una solución web completa y bien estructurada para la gestión visual de actividades deportivas, integrando correctamente tecnologías fundamentales del ciclo DAM.

El proyecto cumple con los objetivos académicos planteados, demostrando:

- Diseño web
- Importación de datos

- Manipulación con JavaScript
- Organización de información
- Funcionalidad práctica

Aunque todavía existen aspectos mejorables para una futura evolución, el resultado actual ofrece una base sólida, funcional y profesional.